Експеримент 1: формула, гладкість і відтворення

27 жовтня 2026

Відновлення з першоджерела

Безпосередньо прочитано WMF-зображення рівнянь (2)–(5) у файлі `pseudo_gaussian_grid_ric_formatted(2).docx` у папці авторської статті. Їх PNG-копії збережено в `source/`. Отримуємо

$$\phi_{n,r}(s) = \begin{cases} (1 - s^2/r^2)^{n+1}, & |s| < r, \\ 0, & |s| \geq r, \end{cases} \qquad n \geq 1.$$

Коефіцієнти чотирьох наведених поліномів: $(1, -2, 1)$, $(1, -3, 3, -1)$, $(1, -4, 6, -4, 1)$, $(1, -5, 10, -10, 5, -1)$. Таким чином степінь дорівнює $2(n+1)$. Фраза $2(n+2)$ в описі не узгоджується з цими формулами; реалізація слідує рівнянням. Нуль у $s = r$ має кратність $n+1$, отже ядро належить C^n, але не C^{n+1} на межі підтримки. У центрі радіальне продовження є поліномом від квадрата норми й не має сингулярності. Гладкість поля сама по собі не гарантує регулярності поверхні: потрібен ненульовий градієнт.

Постановка

$$f(x) = \sum_j a_j \phi_{n,r}(\|x - c_j\|), \quad A_{ij} = \phi_{n,r}(\|y_i - c_j\|), \quad Aa = b.$$

Центри — регулярна сітка. Вузли y_i можуть бути зміщені від центрів на фіксовану довжину з псевдовипадковим напрямом, seed $= 0$. Оцінюється область $[-1, 1]^D$; запас означає продовження центрів щонайменше на r у кожному напрямі. Це зменшує обрізання підтримок, але не є математичною граничною умовою чи гарантією точності. Скінченна сума нульова поза всіма підтримками, тому її не слід використовувати як глобальну SDF без продовження.

Для $D = 2$, $h = 0.25$, $n = 2$ перевірено $b = 1$ і $b(x) = 1 + 0.3x_1 - 0.2x_2$ на незалежній сітці 61^2. Чисельний ранг визначається повною SVD з порогом $N\epsilon_{\text{machine}}\sigma_{\max}$. Нульовий залишок у вузлах не означає відтворення між ними.

r/h	Запас	N	Ранг	$\kappa_2(A)$	E_1	E_{affine}
1	False	81	81	1	0.4934	0.7113
1	True	121	121	1	0.4934	0.7113
1.5	False	81	81	4.699	0.2624	0.3938
1.5	True	169	169	4.974	0.113	0.1631
2	False	81	81	161.8	0.1389	0.2166
2	True	169	169	579	0.07441	0.08898
3	False	81	81	1829	0.05135	0.08379
3	True	225	225	1.823e+05	0.1314	9.132

Таблиця показує вибіркові максимуми похибки, а не доведені норми. Навіть повний ранг і малий вузловий залишок не дають автоматичного відтворення константи чи афінної функції. Покриття перевірено за наявністю хоча б одного строго ненульового ядра в кожній точці оцінки; це необхідна, але недостатня умова стійкості.

